

材料力学 AY2022（専門応用科目）

[I]

図 1 に示すように、下側を床に固定した 2 本の棒①および 1 本の棒②があり、上側を剛体板に接合した。棒②の中央（点 a）に外力 P が下向きに作用しており、棒②の温度のみ ΔT 上昇させた場合を考える。なお、床と剛体板には断熱材が使用されており、棒①の温度は変化しない。棒①、棒②の初期長さを L 、断面積を A 、縦弾性係数をそれぞれ E 、 $2E$ 、線膨張係数をともに α とし、剛体板は床と平行を保ちながら変位するものとする。次の問い (1)～(3) に答えよ。

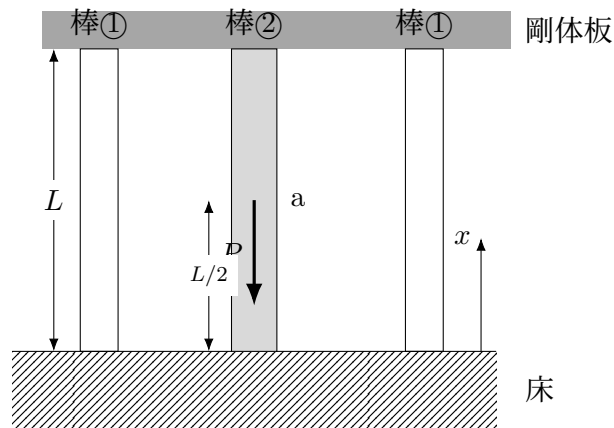


図 1

- (1) 棒①と棒②に生じる応力 σ_1 と σ_2 を求めよ。
- (2) 棒②における点 a の変位 λ_a を求めよ。
- (3) 剛体板の変位 λ が $\lambda = 0$ となる P を求めよ。

[II]

図 2 のように, 長さ L の丸棒 (直径 d) は点 A で固定され, 他端 B に長さ $L/3$ の剛体棒が接合されている. 丸棒の先端 B に下向きに集中荷重 P が作用し, 同時に剛体棒の先端 C にも下向きに集中荷重 P が作用する場合について, 問い (1)~(4) に答えよ. 丸棒の縦弾性係数を E , 横弾性係数を G とする.

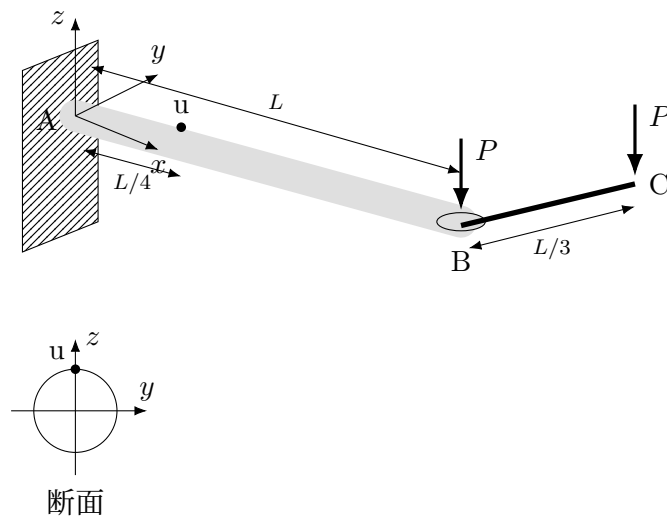


図 2

- (1) 固定端 A での支持力 R_a , 支持モーメント M_a , 支持トルク T_a を図示し, 数式で示せ.
- (2) 丸棒のせん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を求めて, 図示せよ.
- (3) 固定端 A から $L/4$ の位置にある断面の点 u の x 方向の応力 σ_x , y 方向の応力 σ_y , せん断応力 τ_{xy} を求めよ.
- (4) 点 B および C の z 方向の変位 δ_B , δ_C を求めよ. ただし, 丸棒の断面二次モーメントは I , 断面二次極モーメントは I_p とする.